

Table des matières

Contexte : gestion du personnel universitaire	2
Représentation conceptuelle	2
Analyse du schéma	2
Schéma logique relationnel.....	3
Requêtes exemples.....	3
Contraintes sur héritage.....	4
Application : Vente de vêtements (société VETITOUT)	5
Application sur les contraintes	6

Contexte : gestion du personnel universitaire

Une université souhaite gérer son personnel.

- Tous les membres du personnel sont décrits par un matricule, un nom, un prénom, une adresse et une date d'entrée.
- Pour les enseignants, il faut conserver leur nombre d'heures, le taux horaire et leur spécialité.
- Pour les étudiants, les données spécifiques à enregistrer sont leur niveau d'étude et leur statut boursier ou non.
- Tous les membres du personnel peuvent s'inscrire à des activités associatives (sport, musique...) qui sont décrites par un code, un libellé et un type.
- Les enseignants sont affectés à un département (informatique, multimedia, sciences économiques...). Chaque département est décrit par un code, un libellé et un descriptif.

Représentation conceptuelle (MCD)

Créer le MCD sur **Looping**, puis le reproduire ci-dessous.

Analyse du schéma

- 1 **seul objet de gestion** global : les **membres du personnel**
- Des **attributs généraux** et des **attributs spécifiques**
- Des **associations** qui partent de l'une ou l'autre des entités, selon règle de gestion

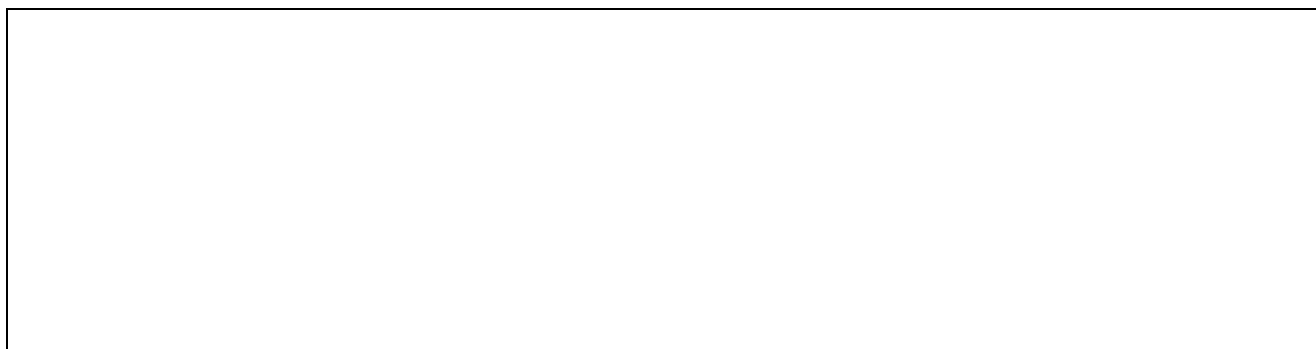
Schéma logique relationnel

Chaque sous type reçoit en clé primaire la clé primaire du sur type.

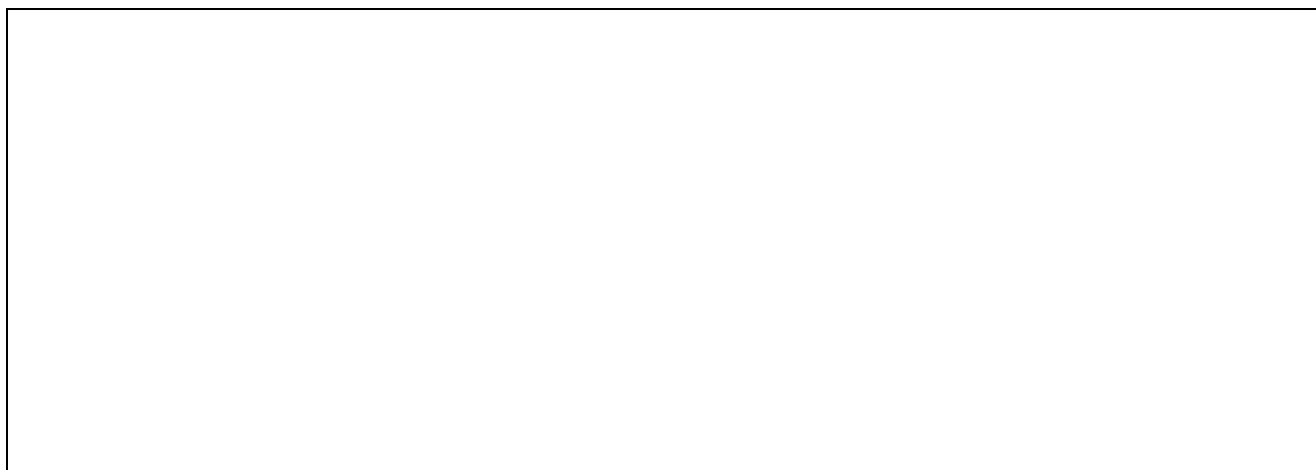


Requêtes exemples

R1 - Liste des étudiants



R2 - Nombre de membres du personnel par activité, pour les activités ayant plus de 2 inscrits



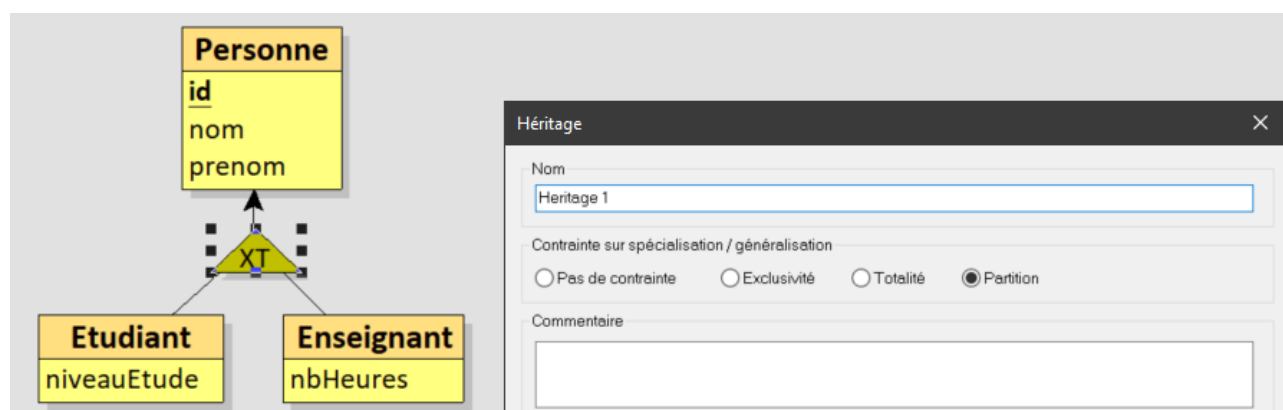
Contraintes sur héritage

Une contrainte est définie par une règle de gestion.

Elle fixe l'appartenance d'une occurrence de l'entité mère aux entités dérivées.

Elle est précisée par un symbole dans

Contrainte	Symbole	Signification
Exclusion et totalité ou Partition	XT ou +	1 et 1 seul
Exclusion	X	0 ou 1 (soit l'un, soit l'autre, soit 1 autre)
Totalité	T	1 ou plusieurs (au moins l'1 des 2)
Absence	Aucun	Tous les cas sont possibles



Définir la **contrainte** en fonction de la **règle de gestion** :

Règle	Contrainte
R1 : Un membre du personnel est soit enseignant, soit étudiant, soit autre (personnel administratif, ...).	
R2 : Un membre du personnel est obligatoirement soit enseignant, soit étudiant.	
R3 : Un membre du personnel est obligatoirement soit enseignant, soit étudiant, soit se trouve dans les 2 situations (cas d'un étudiant qui assure des enseignements, enseignant chercheur, ...).	
R4 : Un membre du personnel est soit enseignant, soit étudiant, soit autre (personnel administratif, ...), soit se trouve dans les 2 situations.	

Application : Vente de vêtements (société VETITOUT)

La société VETITOUT vend des vêtements sur tout le territoire national.

Son personnel composé de membres permanents et de commerciaux vacataires est géré par une **base de données**.

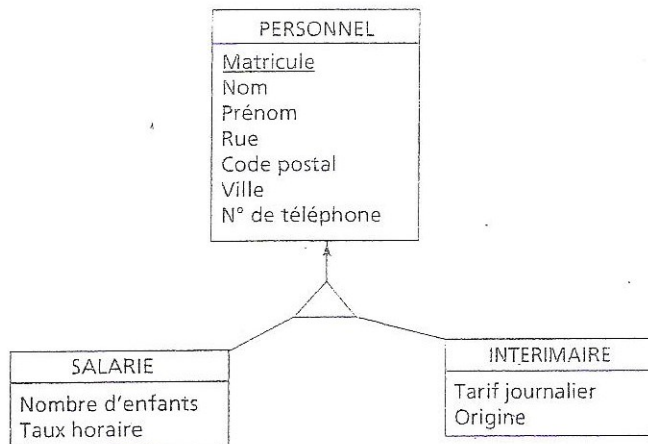
Règles de gestion :

- Tous les membres du personnel sont décrits par un **matricule**, un **nom**, un **prénom**, une **date d'entrée**. Ils ne sont pas tous rémunérés sur la même base.
- Les permanents possèdent un **salaire fixe** et une **prime d'ancienneté**.
- Les vacataires commerciaux ne possèdent pas de salaire fixe mais doivent atteindre un **objectif** de vente et sont rémunérés selon un **taux de commission** appliqué sur ces ventes.
- Tous les membres du personnel peuvent déposer des **notes de frais** indiquant la **date**, l'**objet** et le **montant** des dépenses.
- Les vacataires commerciaux passent des **commandes** auprès des clients. Ils enregistrent les informations sur le client (numéro, nom, prénom, adresse...), la date de la commande, les produits commandés et en quelle quantité, la remise consentie qui peut varier selon le client et le produit concerné. Une table produit existe déjà.

Application sur les contraintes

Le modèle suivant concerne une liste du personnel intervenant dans une entreprise.

L'origine du personnel intérimaire indique la société d'intérim qu'il l'emploie.



Donnez la contrainte d'intégrité correspondant aux règles organisationnelles de chaque cas énoncé ci-dessous. Chaque cas correspond à une situation différente applicable au même MCD.

1. Le personnel de l'entreprise est majoritairement constitué de salariés. En cas de surcharge de travail, il est parfois fait appel à des intérimaires pour renforcer les équipes. Il arrive également qu'un intérimaire soit embauché par l'entreprise; dans ce cas, il reçoit un nouvel identifiant. Par ailleurs, l'entreprise n'utilise aucune autre catégorie de salariés.
2. Le personnel de l'entreprise est majoritairement constitué de salariés. En cas de surcharge de travail, il est parfois fait appel à des intérimaires pour renforcer les équipes. Il arrive également qu'un intérimaire soit embauché par l'entreprise; dans ce cas, il conserve son matricule et on conserve ses informations concernant son statut d'intérimaire. Par ailleurs, l'entreprise n'utilise aucune autre catégorie de salariés.
3. Le personnel de l'entreprise est majoritairement constitué de salariés. En cas de surcharge de travail, il est parfois fait appel à des intérimaires pour renforcer les équipes. Il arrive également qu'un intérimaire soit embauché par l'entreprise; dans ce cas, il reçoit un nouvel identifiant. Par ailleurs, l'entreprise utilise une catégorie de salariés, il s'agit de vacataires rémunérés globalement pour une mission précise. On leur attribue un matricule afin qu'ils puissent obtenir leur badge d'entrée dans l'entreprise.
4. Le personnel de l'entreprise est majoritairement constitué de salariés. En cas de surcharge de travail, il est parfois fait appel à des intérimaires pour renforcer les équipes. Il arrive également qu'un intérimaire soit embauché par l'entreprise; dans ce cas, il conserve son matricule et on conserve ses informations concernant son statut d'intérimaire. Par ailleurs, l'entreprise utilise une catégorie de salariés, il s'agit de vacataires rémunérés globalement pour une mission précise. On leur attribue un matricule afin qu'ils puissent obtenir leur badge d'entrée dans l'entreprise.